

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

Instructor: Dr. Arturo González Gutiérrez

Alumno: Ing. Daniel Eduardo González Alvarado

TAREA #4: Circuito Euleriano

1. Introducción

Se busca resolver el siguiente circuito euleriano, el cual se muestra en la figura 1.

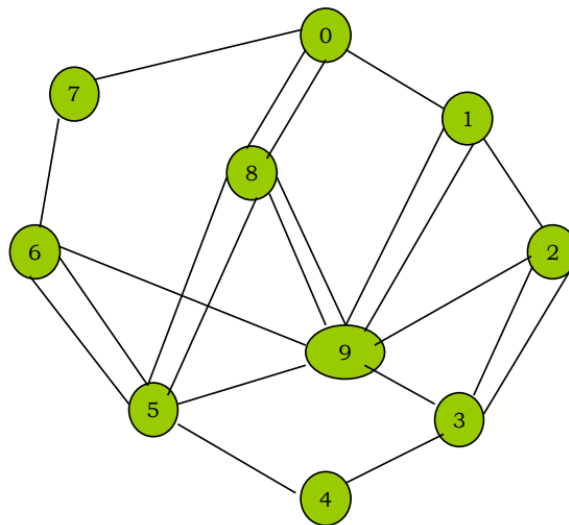


Figura 1: Circuito Euleriano a resolver.

Como primer paso, se debe verificar que el circuito es efectivamente euleriano, lo cual se cumple si cada vértice tiene un grado par y el grafo es conexo. En este caso, cada vértice del circuito tiene un grado de 2, lo que confirma que el circuito es euleriano.

Vértice	Grado
0	4
1	4
2	4
3	4
4	2
5	6
6	4
7	2
8	6
9	8

Tabla 1: Grados de los vértices del circuito.

2. Desarrollo

Para resolver el circuito euleriano, debemos recorrer cada arista exactamente una vez, dado que ya se ha verificado que el circuito es euleriano, podemos proceder a encontrar una solución.

Para esto empezaremos con un recorrido que inicie en un vértice cualquiera, por ejemplo, el vértice 0. Desde ahí seleccionamos una de las aristas adyacentes, buscando recorrer todas hasta lograr un circuito cerrado. Si durante el recorrido nos encontramos con un vértice que no tiene aristas adyacentes sin recorrer, entonces debemos retroceder y seleccionar una arista diferente en el paso anterior. Este proceso se repite hasta que se hayan recorrido todas las aristas del circuito.

2.1. Aproximación Manual

Siguiendo el proceso descrito, se puede encontrar una solución manualmente. Partiendo del vértice 0, se puede seguir el siguiente recorrido:

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow$
 $6 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 0$

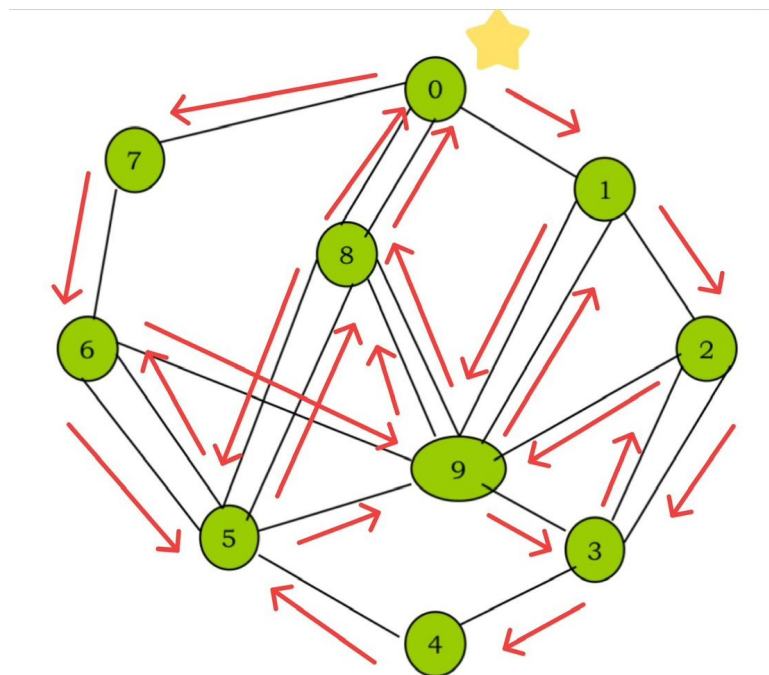


Figura 2: Recorrido manual del circuito euleriano.

Para esto seguimos el proceso descrito el cual podemos seguir en la siguiente Figura 3.

v	Euler(v)	(v,w)	Path	
0	Euler 0	(0,1)	{{(0,1) Euler 1 NULL}}	{{(0,1),(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,9),(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
1	Euler 1	(1,2)	{{(1,2) Euler 2 NULL}}	{{(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,9),(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
2	Euler 2	(2,3)	{{(2,3) Euler 3 NULL}}	{{(2,3),(3,4),(4,5),(5,9),(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
3	Euler 3	(3,4)	{{(3,4) Euler 4 NULL}}	{{(3,4),(4,5),(5,9),(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
4	Euler 4	(4,5)	{{(4,5) Euler 5 NULL}}	{{(4,5),(5,9),(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
5	Euler 5	(5,9)	{{(5,9) Euler 9 NULL}}	{{(5,9),(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
9	Euler 9	(9,3)	{{(9,3) Euler 3 NULL}}	{{(9,3),(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
3	Euler 3	(3,2)	{{(3,2) Euler 2 NULL}}	{{(3,2),(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
2	Euler 2	(2,9)	{{(2,9) Euler 9 NULL}}	{{(2,9),(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
9	Euler 9	(9,1)	{{(9,1) Euler 1 NULL}}	{{(9,1),(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
1	Euler 1	(1,9)	{{(1,9) Euler 9 NULL}}	{{(1,9),(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
9	Euler 9	(9,8)	{{(9,8) Euler 8 NULL}}	{{(9,8),(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
8	Euler 8	(8,0)	{{(8,0) Euler 0 NULL}}	{{(8,0),(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
0	Euler 0	(0,7)	{{(0,7) Euler 7 NULL}}	{{(0,7),(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
7	Euler 7	(7,6)	{{(7,6) Euler 6 NULL}}	{{(7,6),(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
6	Euler 6	(6,5)	{{(6,5) Euler 5 NULL}}	{{(6,5),(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
5	Euler 5	(5,8)	{{(5,8) Euler 8 NULL}}	{{(5,8),(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
8	Euler 8	(8,5)	{{(8,5) Euler 5 NULL}}	{{(8,5),(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
5	Euler 5	(5,6)	{{(5,6) Euler 6 NULL}}	{{(5,6),(6,9),(9,8),(8,0)}}
6	Euler 6	(6,9)	{{(6,9) Euler 9 NULL}}	{{(6,9),(9,8),(8,0)}}
9	Euler 9	(9,8)	{{(9,8) Euler 8 NULL}}	{{(9,8),(8,0)}}
8	Euler 8	(8,0)	{{(8,0) Euler 0 NULL}}	{{(8,0)}}
0	Euler 0	(0,8)	Null	

Figura 3: Proceso de recorrido manual del circuito euleriano.

2.2. Aproximación Computacional

Con el código visto en clase podemos encontrar una solución computacionalmente. Una vez que corrimos el programa, obtenemos el siguiente resultado:

$$1 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

Como podemos observar, el resultado obtenido computacionalmente es diferente al resultado obtenido manualmente, sin embargo, ambos resultados son válidos ya que cumplen con la condición de recorrer cada arista exactamente una vez y formar un circuito cerrado. Esto demuestra que existen múltiples soluciones para el circuito euleriano dado, y que el método utilizado para encontrar una solución puede llevar a diferentes resultados válidos.

3. Conclusión

Como podemos ver en en ambos casos tanto la solución manual como la solución computacional, ofrecen caminos posibles para recorrer el grafo, esto es basandonos en el principio de recorrer cada arista una sola vez. Se debe tener en cuenta que el punto de inicio de nuestro circuito puede afectar la ruta obtenida sin embargo no modifica la factibilidad de la solución.